

Analízis II (F), 2. zárthelyi dolgozat, 2023.12.13.

Megoldások (vázlatosan)

1. (5+6 pont) Számítsa ki az alábbi határozatlan integrálokat!

$$\text{a) } \int (2x+1)^2 \cdot e^{3x} dx \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \text{b) } \int \frac{2}{x \cdot \sqrt{x+4}} dx \quad (x > 0).$$

Megoldás.

- a) Az integrált kétszer egymásután végzett parciálisan integrálással fogjuk meghatározni. Egyrészt

$$\begin{aligned} \int (2x+1)^2 \cdot e^{3x} dx &= \int (2x+1)^2 \left(\frac{e^{3x}}{3} \right)' dx = (2x+1)^2 \left(\frac{e^{3x}}{3} \right) - \int 2(2x+1)2 \left(\frac{e^{3x}}{3} \right) dx = \\ &= \frac{(2x+1)^2 e^{3x}}{3} - \frac{4}{3} \int (2x+1) e^{3x} dx. \end{aligned}$$

- Másrészt

$$\begin{aligned} \int (2x+1) e^{3x} dx &= \int (2x+1) \left(\frac{e^{3x}}{3} \right)' dx = (2x+1) \left(\frac{e^{3x}}{3} \right) - \int 2 \left(\frac{e^{3x}}{3} \right) dx = \\ &= \frac{(2x+1) e^{3x}}{3} - \frac{2}{3} \int e^{3x} dx = \frac{(2x+1) e^{3x}}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{e^{3x}}{3} + c. \end{aligned}$$

- Összefoglalva

$$\begin{aligned} \int (2x+1)^2 \cdot e^{3x} dx &= \frac{(2x+1)^2 e^{3x}}{3} - \frac{4}{3} \left(\frac{(2x+1) e^{3x}}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{e^{3x}}{3} \right) + c = \\ &= \frac{(2x+1)^2 e^{3x}}{3} - \frac{4(2x+1) e^{3x}}{9} + \frac{8}{27} e^{3x} + c. \end{aligned}$$

- b) A második helyettesítési szabály alkalmazása:

$$t = \sqrt{x+4} \quad (x > 0) \quad \Longleftrightarrow \quad x = t^2 - 4 := g(t) \quad (t > 2) \quad \Longrightarrow \quad g'(t) = 2t > 0,$$

ezért a helyettesítés alkalmazható, és

$$\int \frac{2}{x \cdot \sqrt{x+4}} dx = \int \frac{2}{(t^2-4) \cdot t} \cdot 2t dt = \int \frac{4}{t^2-4} dt.$$

- Parciális törtekre bontással:

$$\frac{4}{t^2-4} = \frac{4}{(t-2)(t+2)} = \frac{A}{t-2} + \frac{B}{t+2} = \frac{A(t+2) + B(t-2)}{(t-2)(t+2)} = \frac{(A+B)t + 2A - 2B}{(t-2)(t+2)}.$$

Ebből

$$\left. \begin{aligned} A+B &= 0 \\ 2A-2B &= 4 \end{aligned} \right\} \quad \Longrightarrow \quad A=1, B=-1.$$

Ezért

$$\frac{4}{t^2-4} = \frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2}.$$

- Az integrál kiszámítása:

$$\begin{aligned}\int \frac{2}{x \cdot \sqrt{x+4}} dx &= \int \frac{4}{t^2 - 4} dt = \int \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt = (\ t > 2 \) = \ln(t-2) - \ln(t+2) + c = \\ &= \ln(\sqrt{x+4}-2) - \ln(\sqrt{x+4}+2) + c \quad (x > 0).\end{aligned}$$

2. (7 pont) Számítsa ki az

$$y = \frac{8}{x^2 + 4}, \quad y = \frac{x^2}{4} \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenletű görbék által közrezárt korlátos síkidom területét!

Megoldás.

- A görbék metszéspontjainak meghatározása:

$$\frac{8}{x^2 + 4} = \frac{x^2}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad 32 = x^2(x^2 + 4) \quad \Longleftrightarrow \quad x^4 + 4x^2 - 32 = 0.$$

Legyen $t = x^2$. Ekkor

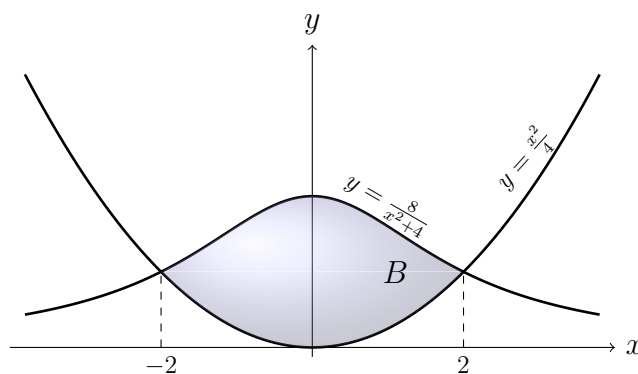
$$t^2 + 4t - 32 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 4, t = -8 \quad \Longrightarrow \quad x = 2, x = -2,$$

hiszen $x^2 = t = -8 < 0$ nem lehetséges. Ezek alapján a szóban forgó síkidom felírható

$$B := \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2: -2 \leq x \leq 2, \frac{x^2}{4} \leq y \leq \frac{8}{x^2 + 4} \right\},$$

formában, és így a területe:

$$T(B) = \int_{-2}^2 \left(\frac{8}{x^2 + 4} - \frac{x^2}{4} \right) dx.$$



- A határozatlan integrálok meghatározása:

$$\int \frac{8}{x^2 + 4} dx = \int \frac{2}{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1} dx = 2 \frac{\arctan\left(\frac{x}{2}\right)}{1/2} + c = 4 \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + c,$$

és

$$\int \frac{x^2}{4} dx = \frac{x^3}{12} + c.$$

- A Newton-Leibniz formula alapján:

$$\begin{aligned} T(B) &= \int_{-2}^2 \left(\frac{8}{x^2+4} - \frac{x^2}{4} \right) dx = \left[4 \arctan\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{x^3}{12} \right]_{-2}^2 = \\ &= \left(4 \arctan 1 - \frac{8}{12} \right) - \left(4 \arctan(-1) + \frac{8}{12} \right) = \left(4 \frac{\pi}{4} - \frac{8}{12} \right) - \left(4 \frac{-\pi}{4} + \frac{8}{12} \right) = \\ &= 2\pi - \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

3. (4+3 pont) Tekintsük az alábbi függvényeket!

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{5x^2 + 2y^2}{\sqrt{2x^2 + 5y^2}} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases} \quad \text{és} \quad g(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + 2y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}.$$

- a) Igazolja a definíció szerint, hogy f folytonos a $(0, 0)$ pontban!
b) Igazolja, hogy g -nek nem létezik határértéke $(0, 0)$ pontban?

Megoldás.

- a) A folytonosság definíciója alapján azt kell megmutatni, hogy

$$(*) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall (x, y) \in D_f, \|(x, y) - (0, 0)\| < \delta : |f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon,$$

ahol $D_f = \mathbb{R}^2$ és $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- Becslések: Ha $(x, y) = (0, 0)$, akkor nyilvánvaló. Ha $(x, y) \neq (0, 0)$, akkor

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \left| \frac{5x^2 + 2y^2}{\sqrt{2x^2 + 5y^2}} - 0 \right| = \frac{5x^2 + 2y^2}{\sqrt{2x^2 + 5y^2}} \leq \frac{5x^2 + 5y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 5\sqrt{x^2 + y^2} = 5\|(x, y)\|.$$

- Rögzített $\varepsilon > 0$ esetén

$$5\|(x, y)\| < \varepsilon \quad \implies \quad \|(x, y)\| < \frac{\varepsilon}{5}. \quad \text{Ezért } \delta := \frac{\varepsilon}{5} \text{ megválasztásával } (*) \text{ teljesül.}$$

- b) Sejtés: a g esetében a határérték nem létezik, mert $y = mx$ ($x \neq 0$) esetén

$$g(x, mx) = \frac{x(mx)}{x^2 + 2(mx)^2} = \frac{m}{1 + 2m^2} \quad \text{csak az } m\text{-től függ.}$$

- Konkrét ellenpélda az átviteli elvre:

$$m = 0, \quad (x_n, y_n) = \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{de} \quad g(x_n, y_n) = 0.$$

$$m = 1, \quad (u_n, v_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \rightarrow (0, 0), \quad \text{de} \quad g(u_n, v_n) = \frac{1}{3}.$$

Mivel a $g(x_n, y_n)$ és a $g(u_n, v_n)$ sorozatok határértéke nem egyezik meg, így g -nek nem létezik határértéke a $(0, 0)$ pontban.

4. (4+3 pont) Tekintsük az alábbi függvényt!

$$f(x, y) := x^2 \sin(x + y) + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt, illetve a $P_0\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)$ pontot!

- a) Számítsuk ki az f függvény iránymenti deriváltját a P_0 pontban a $\frac{3\pi}{4}$ irányszögű egységvektor iránya mentén!
- b) Határozzuk meg az f függvény grafikonjának P_0 -hoz tartozó pontjában az érintősík egyenletét!

Megoldás.

- A parciális deriváltak kiszámítása:

$$\partial_1 f(x, y) = 2x \sin(x + y) + x^2 \cos(x + y),$$

$$\partial_2 f(x, y) = x^2 \cos(x + y) + 2y.$$

- Mivel a parciális deriváltak folytonosak, ezért $f \in D\{P_0\}$. Másrészt

$$\partial_1 f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = 2\pi \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \pi^2 \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2\pi, \quad \partial_2 f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = \pi^2 \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

- Az irányvektor: $v := \left(\cos \frac{3\pi}{4}, \sin \frac{3\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

- Az iránymenti derivált: $\partial_v f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = -2\pi \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \pi \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}\pi}{2}$.

- Az érintősík egyenlete: $z - f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = \partial_1 f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)(x - \pi) + \partial_2 f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)\left(y - \frac{\pi}{2}\right)$

$$f\left(\pi, \frac{\pi}{2}\right) = \frac{-3\pi^2}{4} \rightarrow z + \frac{3\pi^2}{4} = -2\pi(x - \pi) + \pi\left(y - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow 2\pi x - \pi y + z = \frac{3\pi^2}{4}.$$

5. (8 pont) Legyen

$$f(x, y) := x + 2y + 1, \quad g(x, y) := x^2 + 4y^2 - 1 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Határozza meg Lagrange-szorók módszerrel az f függvény feltételes abszolút szélsőérték helyeit a $g = 0$ feltétel mellett!

Megoldás.

- Hivatkozás a Weierstrass-tételre a $H_g := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : g(x, y) = x^2 + 4y^2 - 1 = 0\}$ ellipszis által meghatározott pontok halmazán, ami korlátos és zárt halmaz.
- A szükséges feltételre vonatkozó tétel feltételei teljesülése:

$$f, g \in C^1(\mathbb{R}^2) \quad \text{és} \quad g'(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 8y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \quad ((x, y) \in H_g),$$

hiszen ha $\begin{pmatrix} 2x & 8y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, akkor $x = y = 0$, de ekkor $g(0, 0) = -1 \neq 0$.

- A Lagrange-függvény: $\mathcal{L}(x, y) := x + 2y + 1 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 1) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$.
- A Lagrange-függvény stacionárius pontjainak meghatározása:

$$\left. \begin{aligned} \partial_1 \mathcal{L}(x, y) &= 1 + 2\lambda x &= 0, \\ \partial_2 \mathcal{L}(x, y) &= 2 + 8\lambda y &= 0, \\ g(x, y) &= x^2 + 4y^2 - 1 &= 0. \end{aligned} \right\} \implies x = -\frac{1}{2\lambda} \quad \text{és} \quad y = -\frac{1}{4\lambda} \implies x = 2y,$$

hiszen λ nem lehet nulla. Így $(2y)^2 + 4y^2 - 1 = 0$, azaz $y = \pm \frac{1}{\sqrt{8}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{4}$ és $\lambda = -\frac{1}{4y}$.

A stacionárius pontok: $P_1\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ és $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, illetve $P_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ és $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

- A kapott értékek összehasonlítása: Mivel

$$f(P_1) = f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = 1 + \sqrt{2} \quad \text{és} \quad f(P_2) = f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = 1 - \sqrt{2},$$

ezért P_1 az f függvény feltételes abszolút maximumhelye, és P_2 az f függvény feltételes abszolút minimumhelye.